

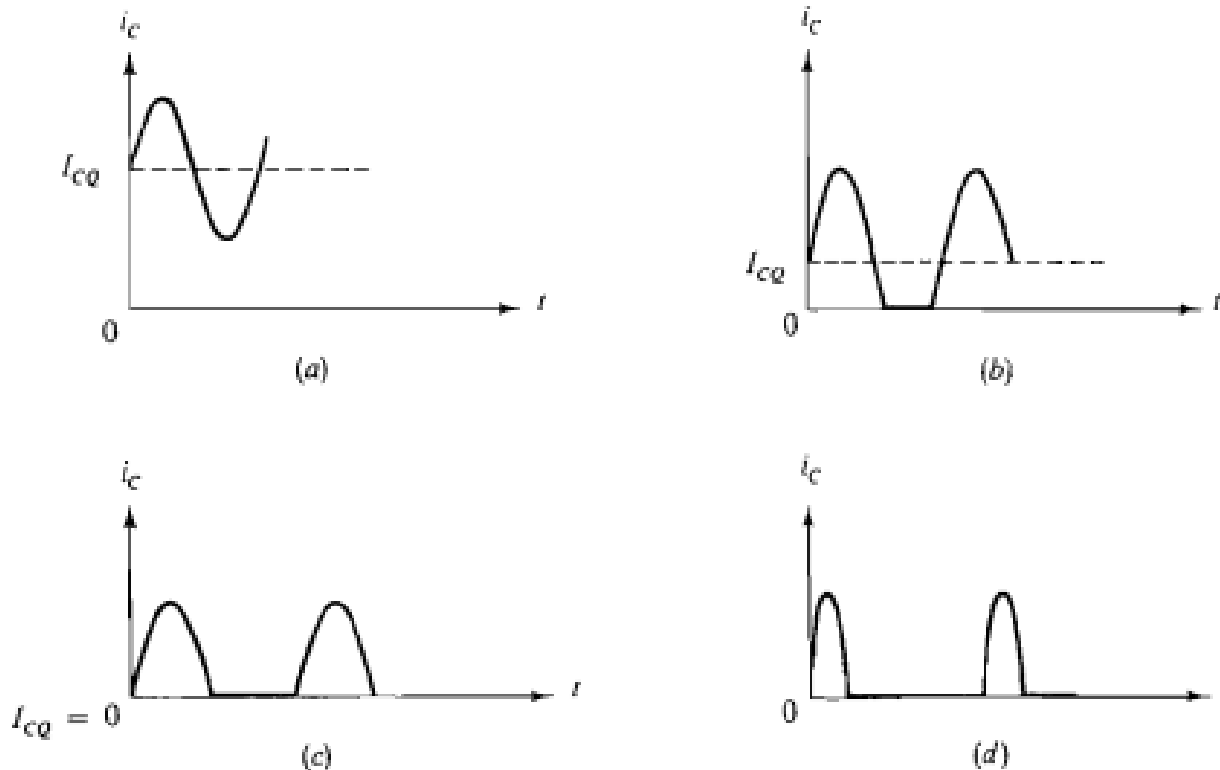
ELECTRONICA APLICADA I

Profesor Ing. Guillermo Riva

Profesor Ing. Martin Guido

- Clasificación de los amplificadores de potencia.
- Amplificadores de Potencia Clase A.
- Emisor común acoplamiento por inductor.
- Ecuación de la recta de carga.
- Circuito general.
- 1er caso.
- 2do caso.
- Rectas de carga.
- Análisis de potencia.
- Amplificadores de Potencia Clase A acoplado por transformador.

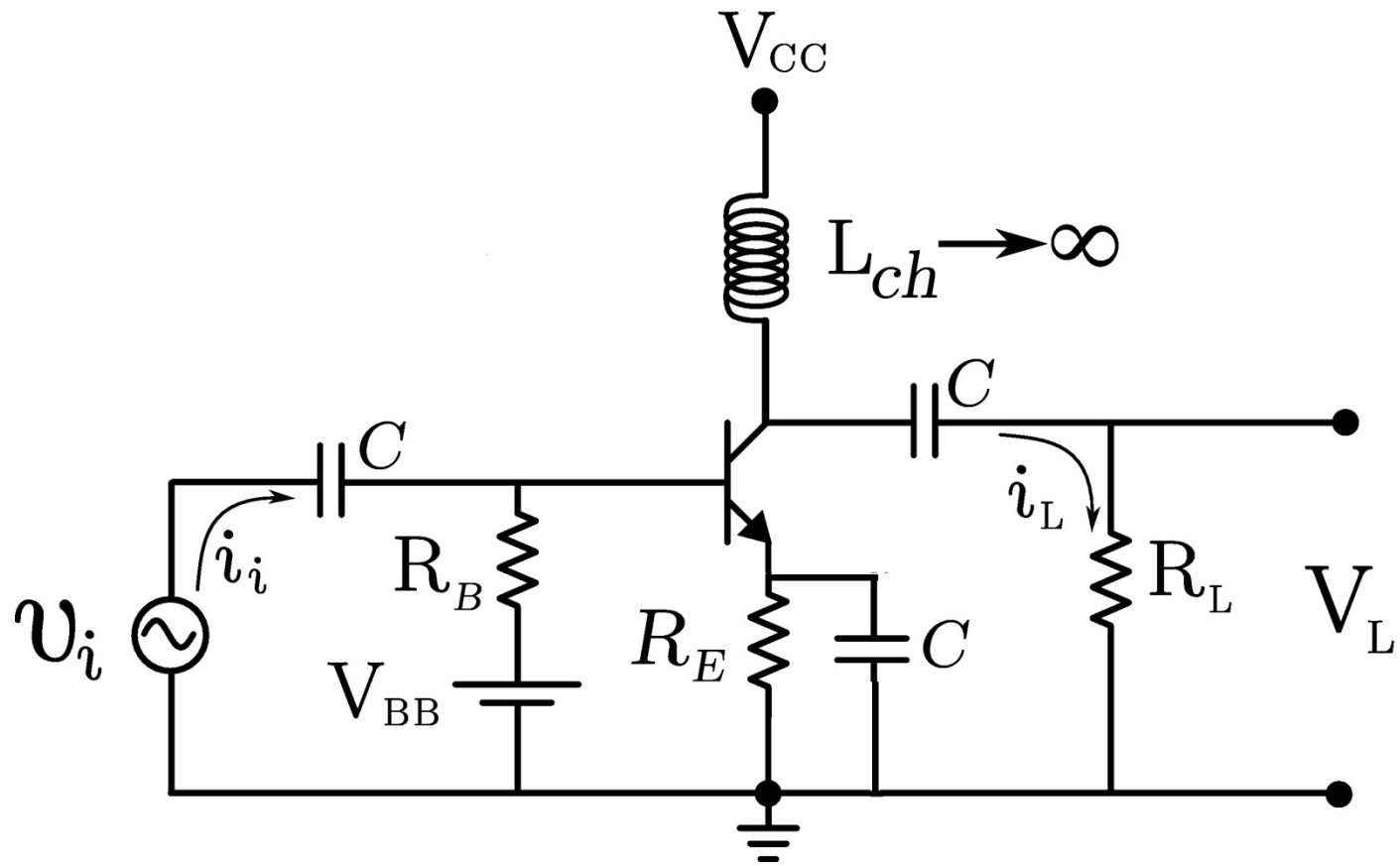
Clasificación de los amplificadores de potencia



(a) Clase A: la corriente circula durante los 360° (operación de ciclo completo); (b) clase AB: la corriente circula durante más de un semiciclo pero menos que un ciclo completo; (c) clase B: la corriente circula durante un semiciclo; (d) clase C: la corriente circula durante menos de un semiciclo.

Amplificador de Potencia Clase A

Emisor Comun con acoplamiento por inductor (L - C)



Amplificador de Potencia Clase A

Emisor Comun con acoplamiento por inductor (L - C)

La bobina L_{ch} es un circuito abierto para las frecuencias de la señal.

$X_L = \omega L = 2\pi fL$ (es un valor alto)

El resistor R_E es lo mas pequeño posible para minimizar las perdidas de potencia en corriente continua manteniendo a su vez una estabilidad adecuada del punto de reposo.

Amplificador de Potencia Clase A

Análisis

$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BEQ}}{R_E + \frac{R_B}{\beta}} \text{ (planteando LKT malla de entrada)}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_E \text{ (planteando LKT malla de salida)}$$

Como R_E es muy pequeña

$$V_{CEQ} = V_{CC} - \underbrace{I_{CQ} R_E}_{\text{se desprecia}} \cong V_{CC}$$

Diseño para Máxima Excursión Simétrica

$$R_{CC} = R_E \qquad R_{CA} = R_L$$

$$I_{CQ_{MES}} = \frac{V_{CC}}{R_{CC} + R_{CA}} = \frac{V_{CC}}{R_E + R_L} \cong \frac{V_{CEQ}}{R_L}$$

Amplificador de Potencia Clase A

Ecuación de la recta de carga de C.C.

$$V_{CE} = V_{CC} - i_C R_E$$

En el punto Q para MES tenemos

$$V_{CEQ,MES} = V_{CC} - \frac{V_{CC}}{R_L} R_E$$

$$= V_{CC} \left(1 - \frac{R_E}{R_L} \right)$$

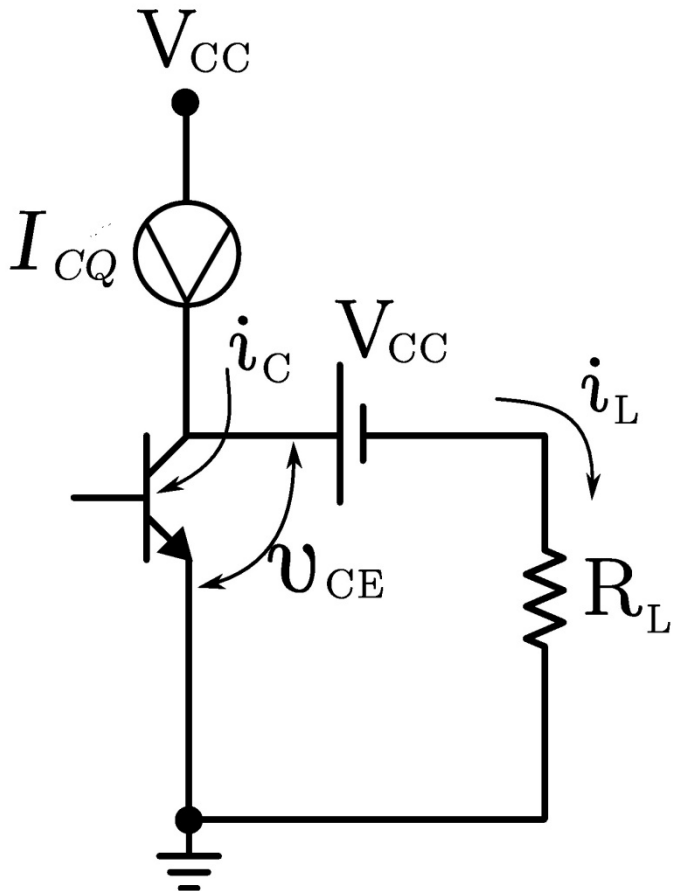
Como R_E es muy pequeña

$$V_{CEQ,MES} \cong V_{CC}$$

Amplificador de Potencia Clase A

Trazado de la recta de Corriente Alterna

Circuito equivalente con ausencia de señal



Donde:

$$X_L = \omega L \rightarrow \infty$$

No circula corriente alterna por L

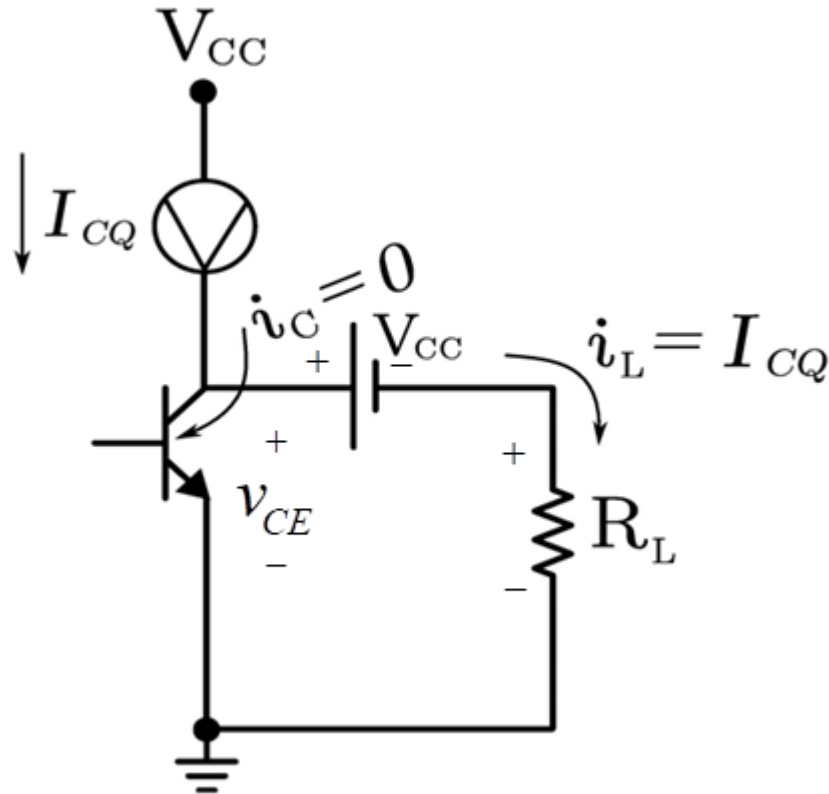
$$X_C = \frac{1}{\omega C} \rightarrow 0$$

*No aparece tensión alterna en
bornes del capacitor*

Amplificador de Potencia Clase A

1º Caso

Transistor abierto, instante en que la señal de entrada esta en el pico del semiciclo negativo.



Amplificador de Potencia Clase A

$$v_{CE} = V_{CC} + i_L R_L$$

$$= V_{CC} + I_{CQ} R_L = V_{CC} + \frac{V_{CC}}{R_L} \times R_L$$

$$= V_{CC} + V_{CC}$$

$$v_{CE, \max} = 2V_{CC}$$

el T_R debe soportar $2V_{CC}$

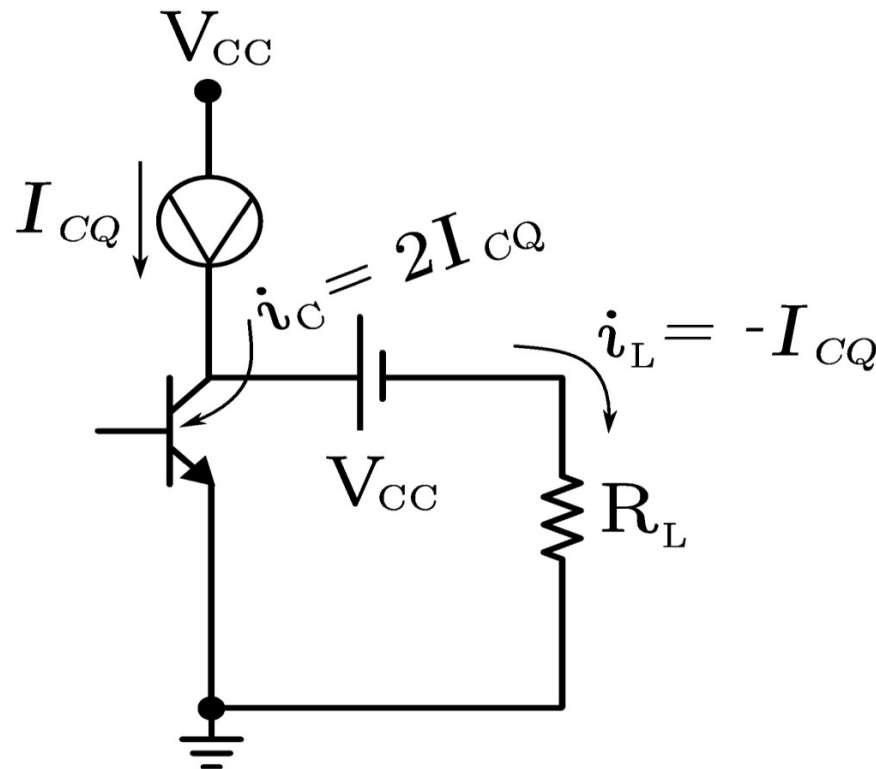
Al seleccionar el T_R tener en cuenta que

$$BV_{CEO} \geq 2V_{CC}$$

Amplificador de Potencia Clase A

2º Caso

Transistor cerrado, instante en que la señal de entrada esta en el pico del semiciclo positivo.



Amplificador de Potencia Clase A

$$\begin{aligned}v_{CE} &= V_{CC} + i_L R_L \\&= V_{CC} - I_{CQ} R_L \\&= V_{CC} - \frac{V_{CC}}{R_L} R_L \\&= V_{CC} - V_{CC}\end{aligned}$$

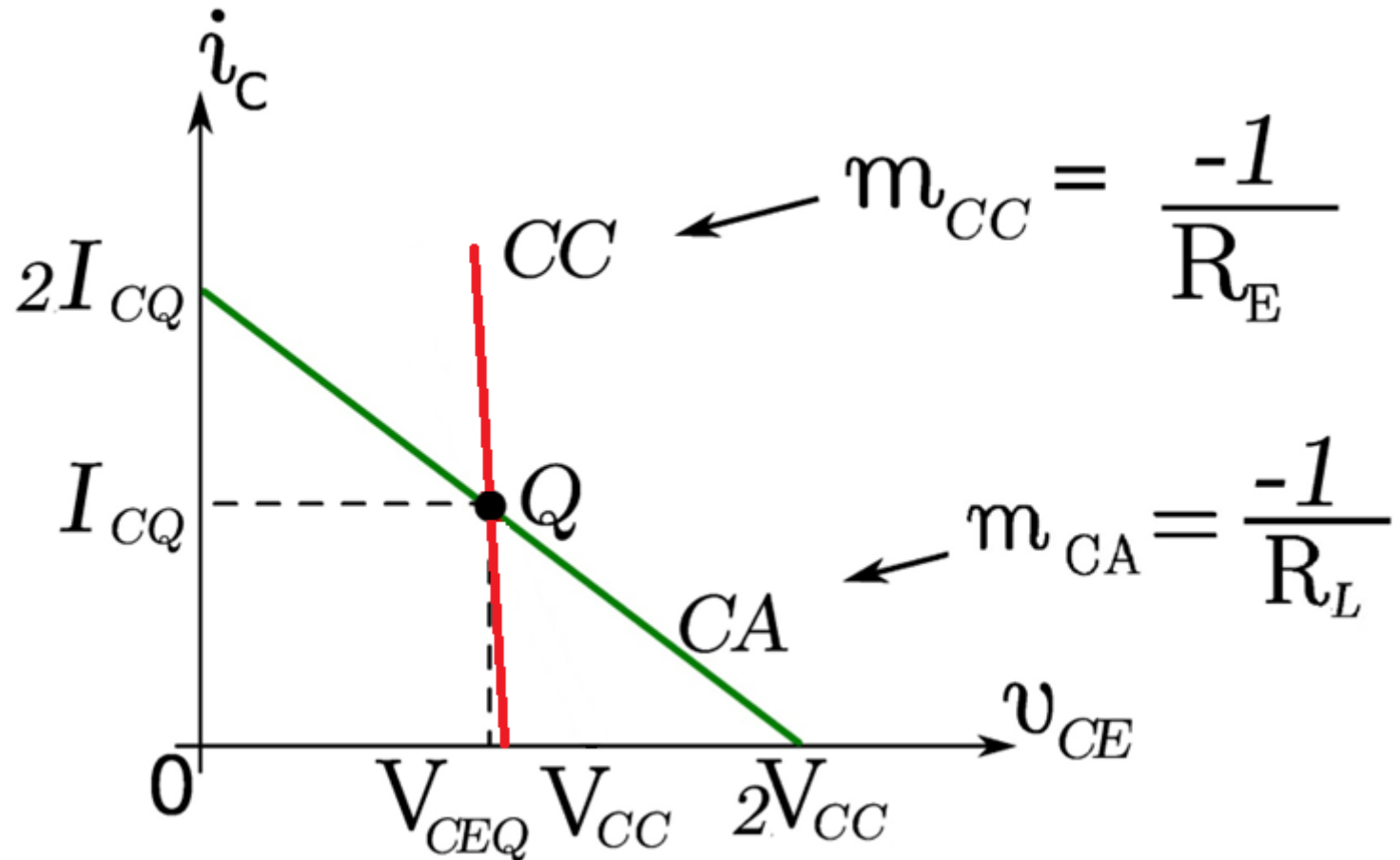
$$v_{CE,\min} = 0$$

Al seleccionar el T_R tener en cuenta que

$$i_{C,\max} \geq 2I_{CQ}$$

Amplificador de Potencia Clase A

Rectas de carga de C.C. y C.A.



Análisis de Potencia

Potencia suministrada por la fuente.

$$R_E \rightarrow 0 \quad \text{o} \quad R_E \ll R_L$$

$$P_{CC} = V_{CC} \times I_{CQ} = V_{CC} \times \frac{V_{CC}}{R_L} = \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

Potencia transferida a la carga.

$$P_L = i_L^2 \times R_L$$

Donde $i_L = i_c$

$$P_L = i_c^2 \times R_L = \left(\frac{\hat{i}_c}{\sqrt{2}} \right)^2 \times R_L = \frac{\hat{i}_c^2}{2} \times R_L$$

Análisis de Potencia

$$P_L = \frac{\hat{i}_c^2}{2} \times R_L$$

En ausencia de señal $\hat{i}_c = 0$

$$P_{L,min} = 0$$

Para máxima excursión simétrica

$$\hat{i}_c = I_{CQ,MES} = \frac{V_{CC}}{R_L}$$

$$P_{L,max} = \frac{1}{2} \times I_{CQ,MES}^2 \times R_L = \frac{1}{2} \times \frac{V_{CC}^2}{R_L} \times \cancel{R_L} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$

Análisis de Potencia

Potencia disipada en el colector.

$$P_{CC} = P_C + P_L \Rightarrow P_C = P_{CC} - P_L$$

$$P_{C,max} = P_{CC} - P_{L,min} = P_{CC} - 0 = \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

$$P_{C,min} = P_{CC} - P_{L,max} = \frac{V_{CC}^2}{R_L} - \frac{1}{2} \times \frac{V_{CC}^2}{R_L} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$

Análisis de Potencia

Rendimiento

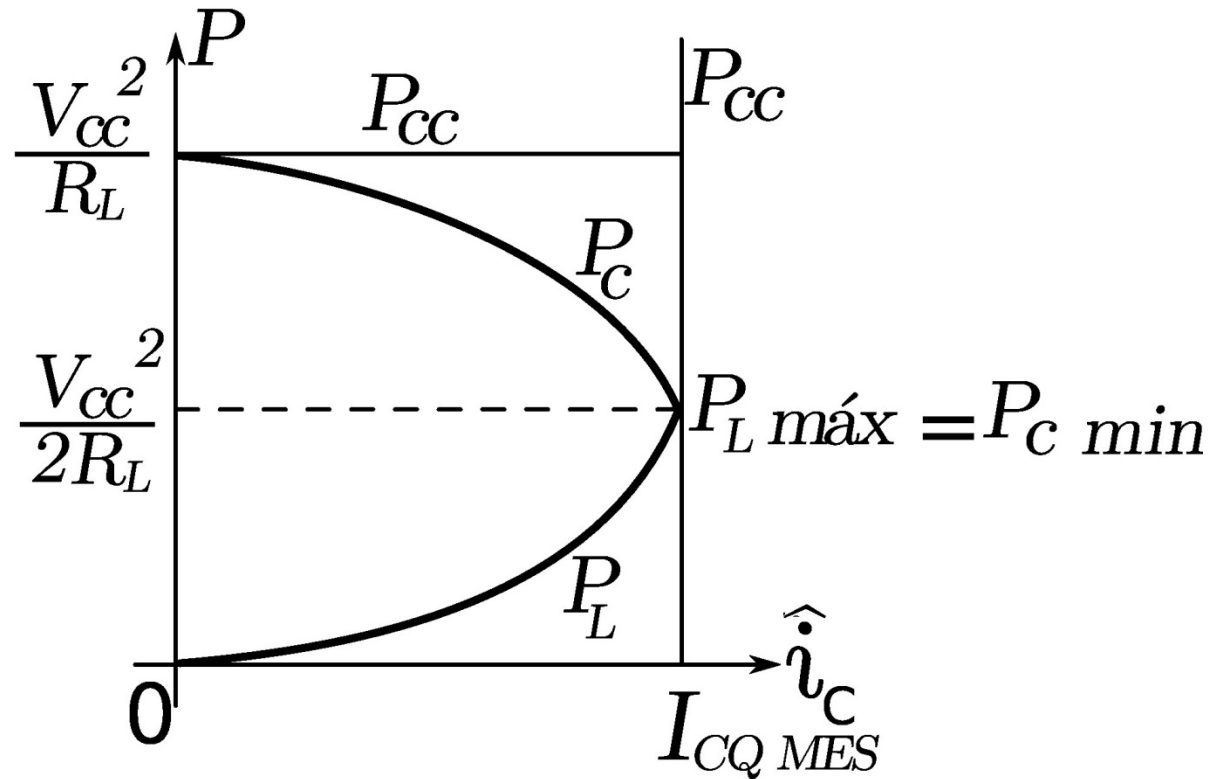
$$\eta = \frac{P_L}{P_{CC}} \text{ (Definición)}$$

$$\eta_{,max} = \frac{P_{L,max}}{P_{CC}} = \frac{\frac{V_{CC}^2}{2R_L}}{\frac{V_{CC}^2}{R_L}} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} \times \frac{R_L}{V_{CC}^2} = \frac{1}{2} = 50\%$$

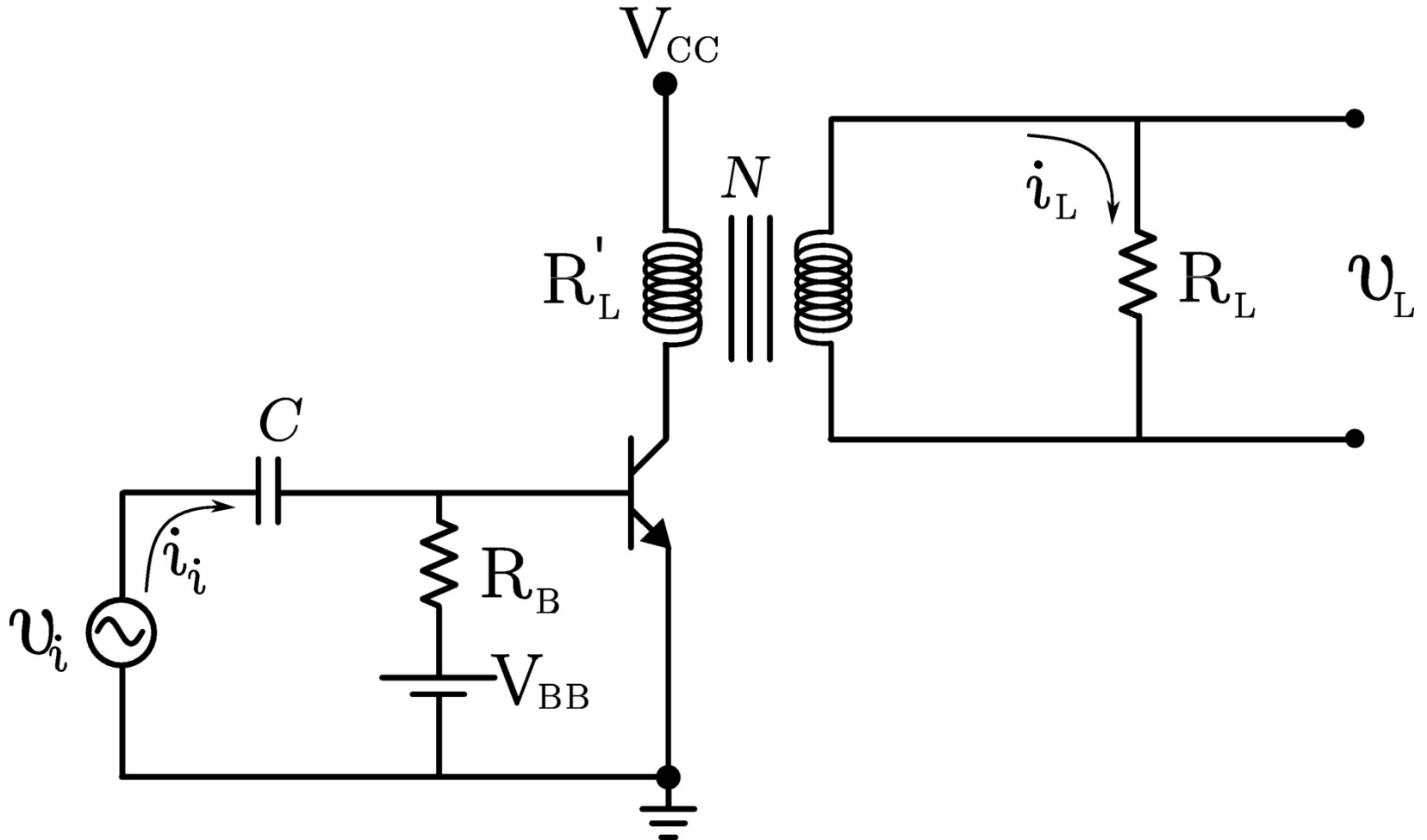
Factor de merito

$$FM = \frac{P_{C,max}}{P_{L,max}} = \frac{\frac{V_{CC}^2}{R_L}}{\frac{V_{CC}^2}{2R_L}} = \frac{V_{CC}^2}{R_L} \times \frac{2R_L}{V_{CC}^2} = 2$$

Análisis de Potencia



Amplificador de Potencia Clase A, con acoplamiento por transformador.



Amplificador de Potencia Clase A, con acoplamiento por transformador

$$N = \frac{N_P}{N_S} = \frac{V_P}{V_S} = \frac{i_S}{i_P} = \sqrt{\frac{Z_P}{Z_S}} \left\} \text{Propias del transformador.}\right.$$

$$Z_S = R_L \quad Z_P = R'_L$$

$$N = \sqrt{\frac{R'_L}{R_L}} \Rightarrow N^2 = \frac{R'_L}{R_L} \Rightarrow N^2 R_L = R'_L$$

$$R'_L = N^2 R_L$$

$$R_{CC} = 0 \quad R_{CA} = R'_L$$

$$I_{CQ,MES} = \frac{V_{CC}}{R'_L} = \frac{V_{CC}}{N^2 R_L} \text{ (vemos que } I_{CQ,MES} = f_{(N)})$$

$$N_{min} < N < N_{max}$$

Amplificador de Potencia Clase A, con acoplamiento por transformador

N : *Relacion de transformación.*

N_P : *Número de espiras del bobinado primario.*

N_S : *Número de espiras del bobinado secundario.*

v_P : *Voltaje eficaz en el primario.*

v_S : *Voltaje eficaz en el secundario.*

i_P : *Corriente eficaz en el primario.*

i_S : *Corriente eficaz en el secundario.*

R_L : *Resistencia de carga en el secundario.*

R'_L : *Resistencia de carga reflejada en el primario.*

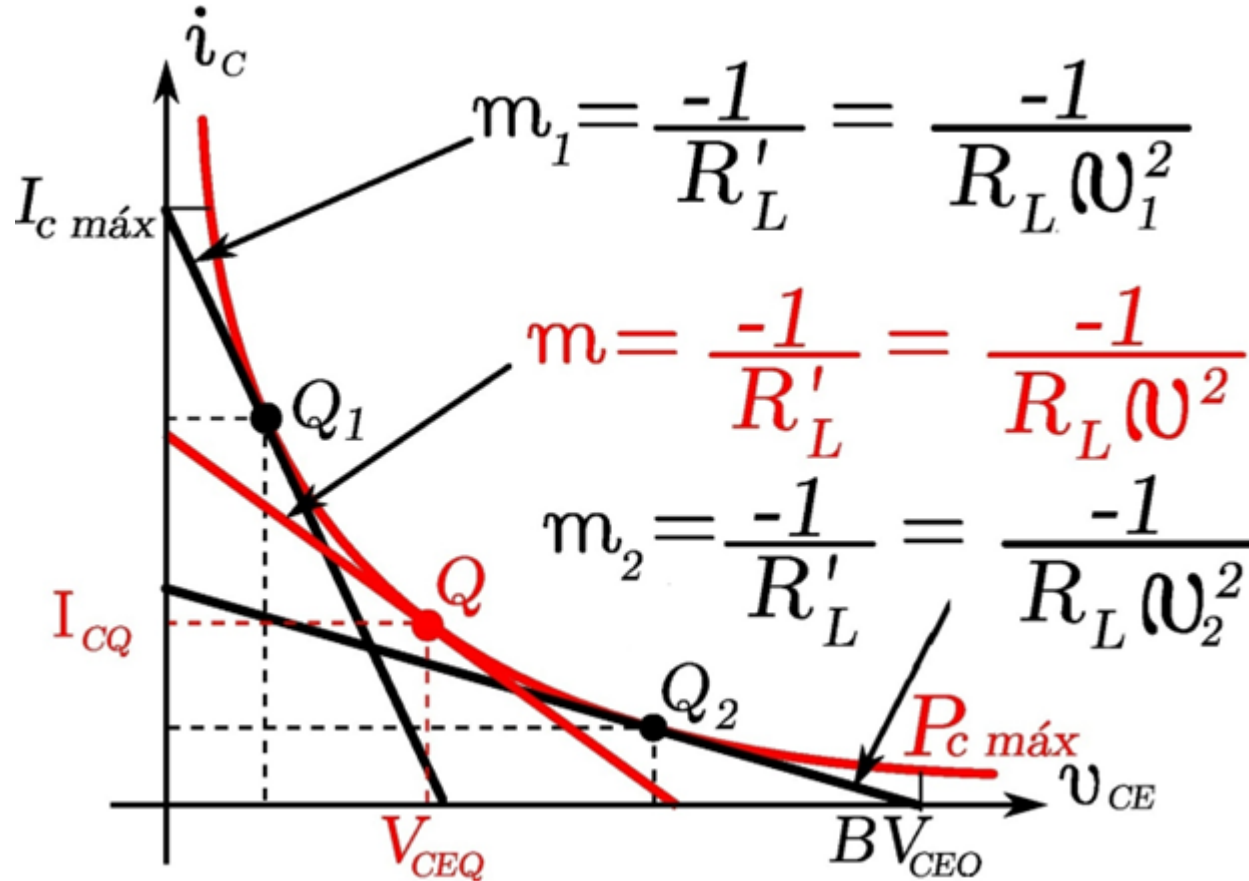
Z_P : *Impedancia del primario.*

Z_S : *Impedancia del secundario.*

N_{min} : *Relacion de transformación mínima.*

N_{max} : *Relacion de transformación máxima.*

Amplificador de Potencia Clase A, con acoplamiento por transformador



Datos :

$$R_L$$

$$P_{L,\max} \rightarrow P_{C,\max}$$

$$FM = \frac{P_{C,\max}}{P_{L,\max}}$$

$$P_{C,\max} = FM \times P_{L,\max}$$

Para este circuito

$$FM = 2$$

$$P_{C,\max} = 2P_{L,\max}$$

$$\left. \begin{array}{l} N_1 = N_{\min} \\ N_2 = N_{\max} \end{array} \right\} N = \frac{N_{\min} + N_{\max}}{2}$$

Amplificador de Potencia Clase A, con acoplamiento por transformador

$$2I_{CQ} \leq i_{C,\max} \text{ (del Tr)} \qquad 2V_{CEQ} = 2V_{CC} \leq BV_{CEO} \text{ (del Tr)}$$

$$\text{Clase A} \begin{cases} \text{Sin choque: } V_{CC} \leq BV_{CEO} \\ \text{Con choque o trafo: } 2V_{CC} \leq BV_{CEO} \end{cases}$$

$$P_C = v_{CE} i_C \qquad i_C = I_{CQ} + i_c$$

$$P_{C,\max} \text{ se da cuando no hay señal, } i_c = 0$$

$$P_{C,\max} = V_{CEQ} I_{CQ} \quad \Rightarrow \quad I_{CQ} = \frac{P_{C,\max}}{V_{CEQ}}$$

$$I_{CQ} = \frac{P_{C,\max}}{I_{CQ} R'_L} = \frac{P_{C,\max}}{I_{CQ} N^2 R_L}$$

Amplificador de Potencia Clase A, con acoplamiento por transformador

$$I_{CQ}^2 = \frac{P_{C,max}}{N^2 R_L}$$

$$I_{CQ} = \frac{1}{N} \sqrt{\frac{P_{C,max}}{R_L}} = \frac{1}{N} \sqrt{\frac{2P_{L,max}}{R_L}} \quad (1)$$

$$V_{CEQ} = I_{CQ} R_L' = \frac{1}{\cancel{N}} \sqrt{\frac{2P_{L,max}}{R_L}} N^{\cancel{2}} R_L = N \sqrt{\frac{2P_{L,max} R_L^{\cancel{2}}}{\cancel{R_L}}}$$

$$V_{CEQ} = N \sqrt{2P_{L,max} R_L} \quad (2)$$

Amplificador de Potencia Clase A, con acoplamiento por transformador

$$I_{CQ1} = \frac{1}{N_1} \sqrt{\frac{2P_{L,max}}{R_L}}$$

$$N_1 = N_{min}$$

$$N_{min} = \frac{1}{I_{CQ1}} \sqrt{\frac{2P_{L,max}}{R_L}}$$

$$I_{CQ1} = \frac{i_{C,max}}{2}$$

$$V_{CEQ2} = N_2 \sqrt{2P_{L,max} R_L}$$

$$N_2 = N_{max}$$

$$N_{max} = \frac{V_{CEQ2}}{\sqrt{2P_{L,max} R_L}}$$

$$V_{CEQ2} = \frac{BV_{CEO}}{2}$$

$$N = \frac{N_{min} + N_{max}}{2}$$

Bibliografía

- **Circuitos Electrónicos Discretos e Integrados (Capítulo 5).** Donald L. Schilling-Charles Belove.
- **Dispositivos Electrónicos.** Thomas L. Floyd.
- **Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos.** Robert L. Boylestad-Louis Nashelsky.
- **1100 Problemas de Electrónica Resueltos.**
Ing Alberto Muhana.